

Devoir personnel n° 2 ; à rendre le 02/10/24

L'exercice 2 est largement plus compliqué que le premier. Si vous rendez le second, ne rendez pas la premier.

EXERCICE 1 : SIMPLIFICATIONS GUIDÉES

Soit $f : x \mapsto \arccos(2x^2 - 1)$. On cherche à simplifier l'expression de f .

- 1) Déterminer l'ensemble $\mathcal{D}$ de définition de f .
- 2) Simplification par étude de la dérivée.
 - a) Étudier et la dérivabilité de f sur $\mathcal{D}$.
 - b) Calculer la dérivée de f . (*Pour simplifier cette expression, attention au signe de x*).
 - c) Dédire du calcul précédent une expression de $f(x)$ pour $x \in \mathcal{D}$. (*Rappel : si $u' = v'$ alors..., attention aux intervalles considérés*)
- 3) Simplification par trigonométrie. Soit $\theta \in [0, \pi]$.
 - a) Simplifier au mieux l'expression $f(\cos(\theta))$.
 - b) Utiliser le résultat précédent pour déterminer une expression de f sur $\mathcal{D}$.
- 4) Les expressions obtenues sont-elles compatibles?
- 5) Dessiner l'allure de la représentation graphique de f .

EXERCICE 2 : SIMPLIFICATIONS PLUS DÉLICATES, FACULTATIF

- 1) Déterminer l'ensemble $\mathcal{D}$ de définition de la fonction

$$f : x \mapsto \arcsin\left(\frac{2x-2}{x^2-2x+2}\right) + \arcsin\left(\frac{x^2-2x}{x^2-2x+2}\right).$$

- 2) Étudier la dérivabilité de f et calculer sa dérivée.
- 3) Soit $\alpha \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.
 - a) Montrer que $1 + \tan(\alpha) \in \mathcal{D}$, et déterminer deux réels β et γ tels que
$$f(1 + \tan(\alpha)) = \arcsin(\sin(\beta)) + \arcsin(\sin(\gamma)).$$
 - b) En déduire une expression simplifiée de $f(1 + \tan(\alpha))$.
- 4) Déterminer une expression simplifiée de $f(x)$ pour tout $x \in \mathcal{D}$.
- 5) Tracer l'allure de la courbe représentative de f , en justifiant les principaux éléments utiles à la construction.